



Оценка неопределенностей в машинном обучении

М.А. Криницкий

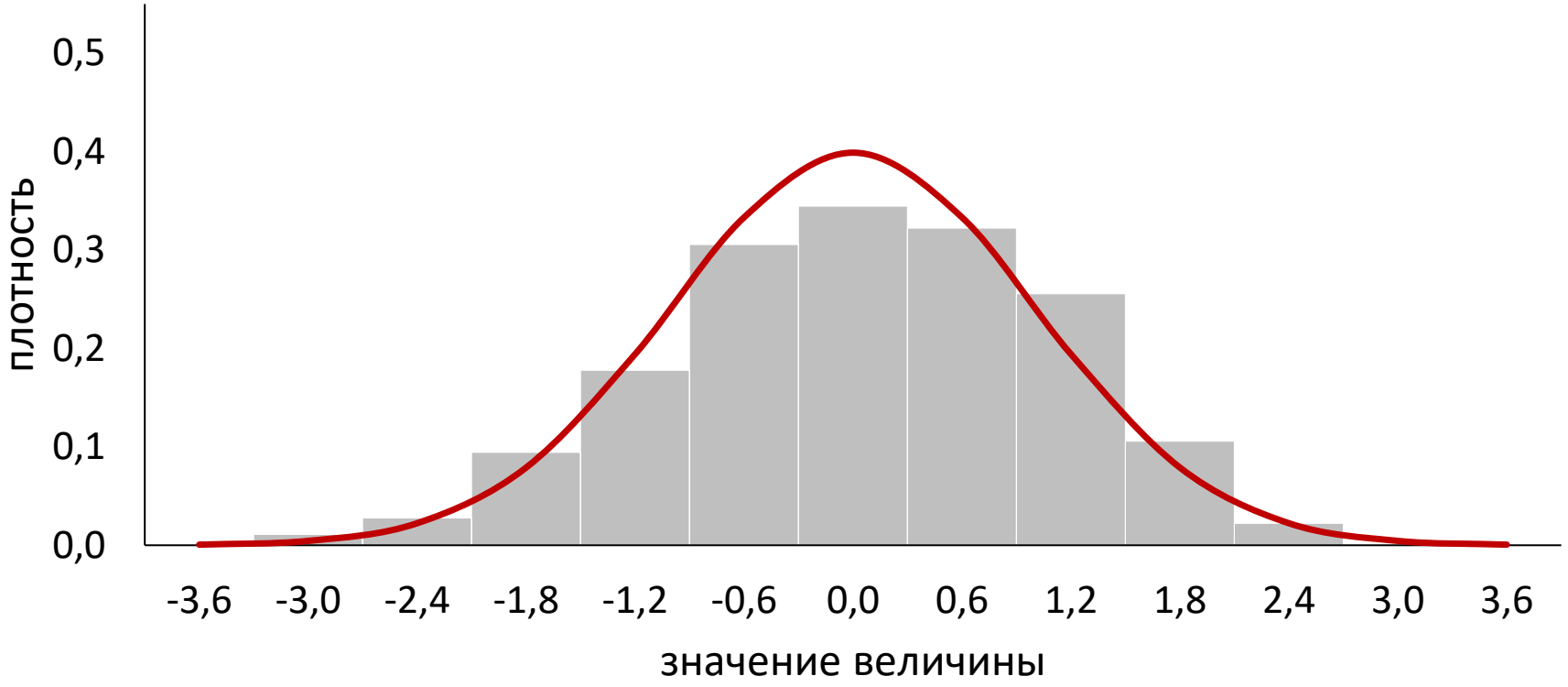
ЧТО ИМЕННО МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ?

Одна обученная модель — три разных вопроса

Параметры	Ответ модели	Качество
θ	$\hat{y}(x^*)$	Q
Какие коэффициенты получились?	Каков ответ при тех же входных условиях?	Какова ошибка на наборе объектов?

ОТ НАБЛЮДЕНИЙ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

Положение, разброс и форма



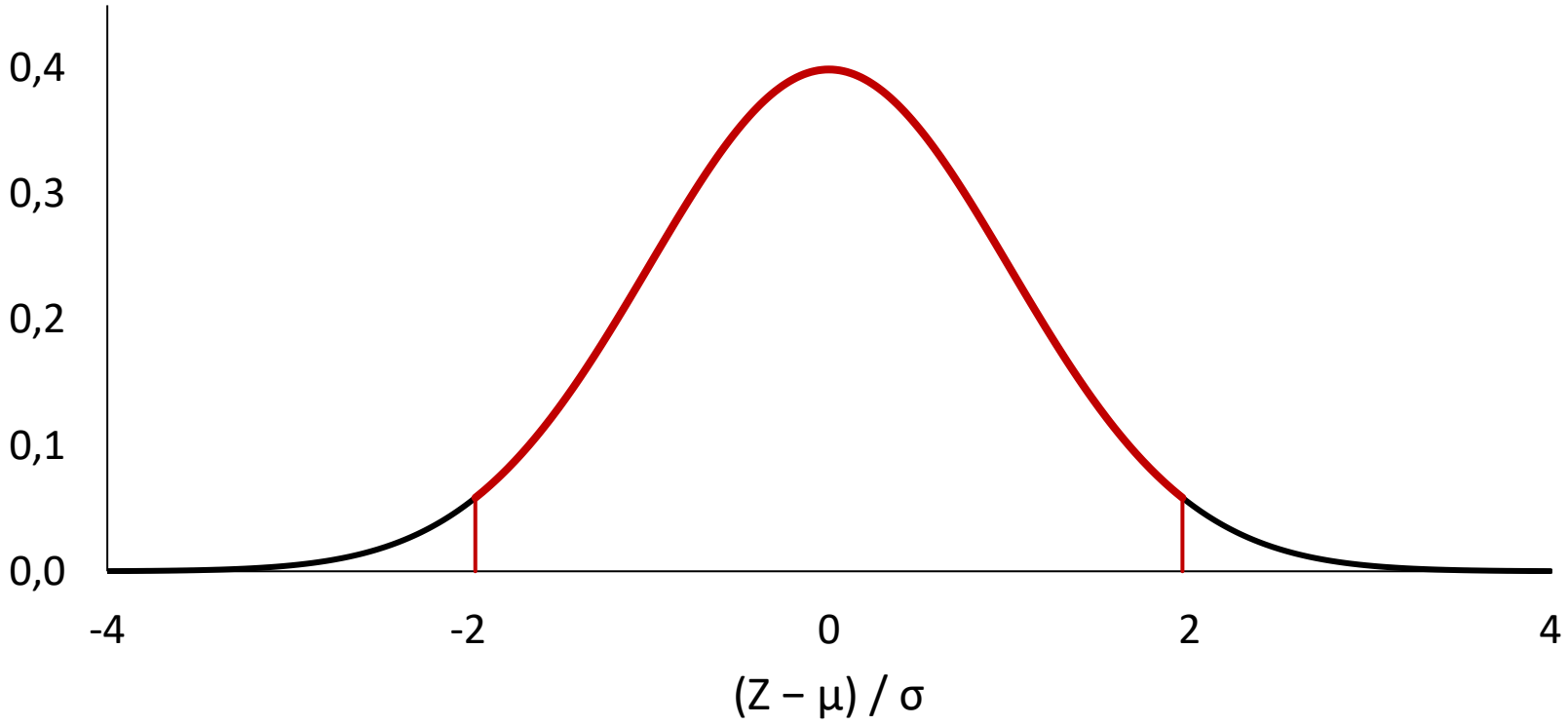
Гистограмма выборки

Плотность распределения

Учебный пример: 300 наблюдений

СРЕДНЕЕ И РАЗБРОС

Нормальное распределение



95%

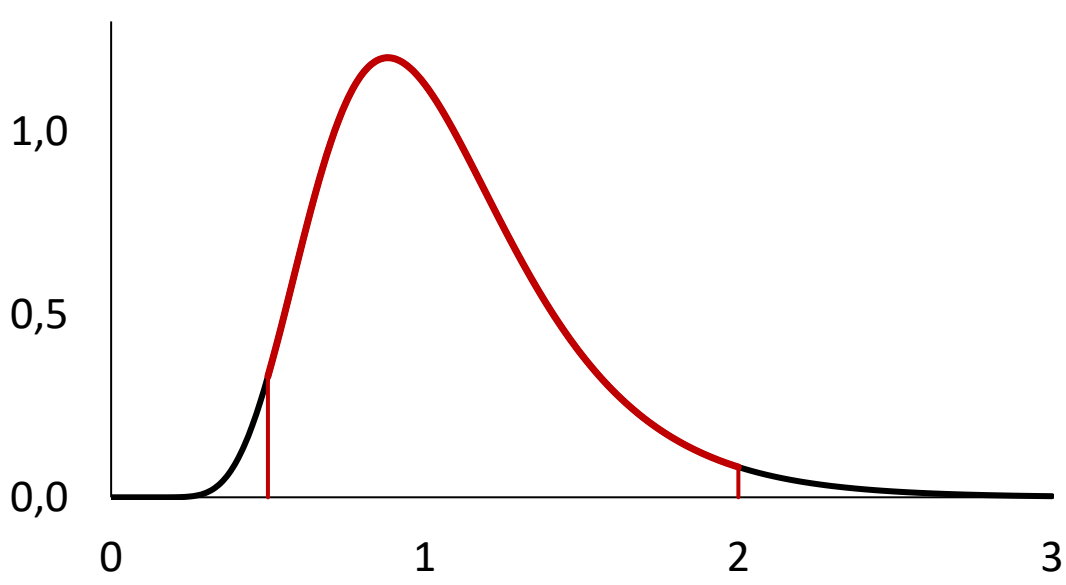
μ ± 1,96σ

Интервал значений нормально распределённой величины

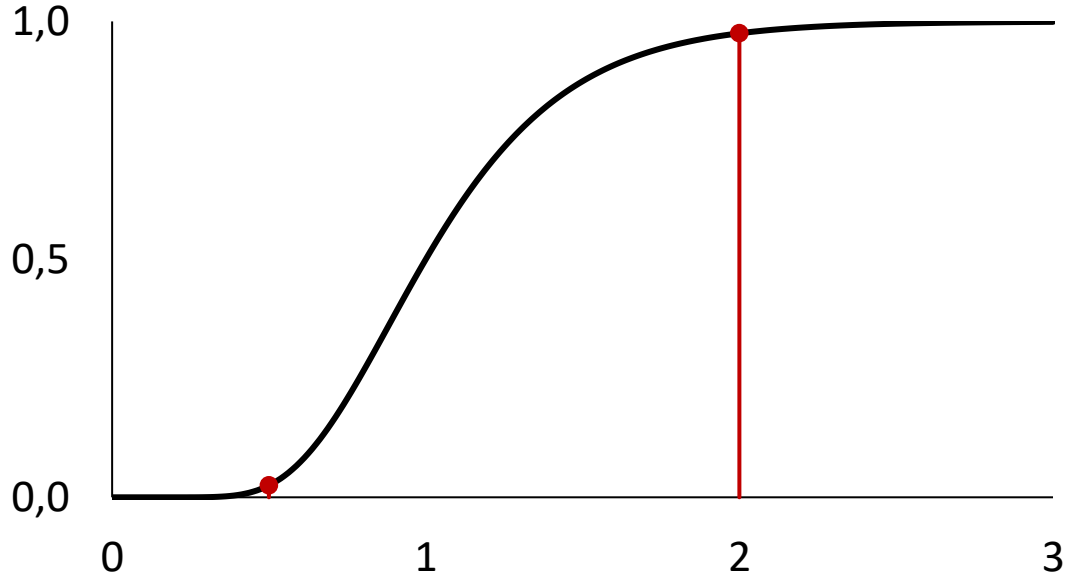
ИНТЕРВАЛ ПО ПЕРСЕНТИЛЯМ

Границы, между которыми находится 95% значений

Плотность



$F(z) = P(Z \leq z)$



2,5-й и 97,5-й персентили

Интервал может быть несимметричным

ИНТЕРВАЛ ДЛЯ КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ?

Сначала называем объект — затем обсуждаем интервал

Значения величины	Где находится основная часть значений?
Параметр или средний отклик	Насколько точно оценена неизвестная величина?
Новое наблюдение	В каком диапазоне ожидать следующий результат?

ЗАВИСИМОСТЬ И ШУМ

Учебный пример линейной регрессии

$$y = 2{,}33 + 0{,}67x_1 - 1{,}35x_2 + \varepsilon$$

$$\varepsilon \sim N(0, 1)$$

В синтетическом опыте известны зависимость и закон шума

Модель видит конечную выборку и оценивает θ по данным

ДАННЫЕ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ

Ветер, влажность, давление, радиация → ТПО

Северная Атлантика	Индийский океан	Центральная часть Тихого океана

Для оценки выборочной неопределённости

сравниваем выборки из одного процесса

В РЕШЕНИИ УЧАСТВУЮТ ДАННЫЕ

Даже точное решение зависит от выборки

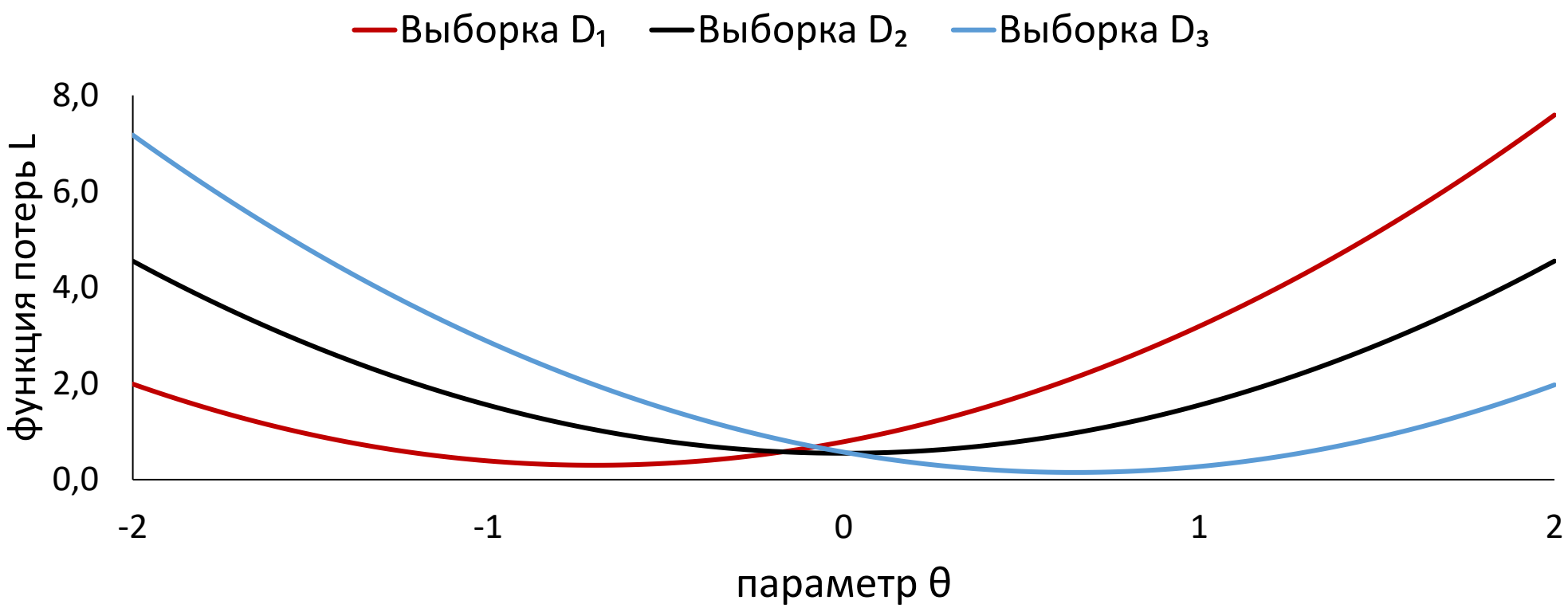
$$\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

при полном столбцовом ранге X

Изменились X и y → может измениться оценка θ

ДРУГАЯ ВЫБОРКА — ДРУГОЙ МИНИМУМ

Меняем данные, а не точность поиска решения



Схема

Демонстрация.

LR_problem-uncertainties-Bootstrap.ipynb

ЧТО МЕНЯЕТСЯ МЕЖДУ ЗАПУСКАМИ?

Данные фиксированы	Данные меняются
Меняем старт и останавливаемся до сходимости	В каждой выборке находим минимум
Сходимость оптимизации	Выборочная неопределённость

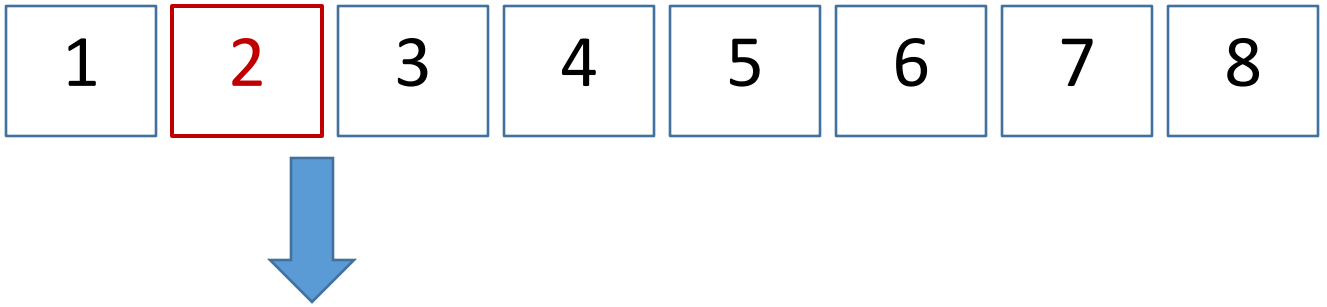
Демонстрация.

linear_regression_gradient_demo.ipynb

ВЫБОРКА С ВОЗВРАЩЕНИЕМ

Копируем наблюдение целиком: (x_i, y_i)

Исходные объекты

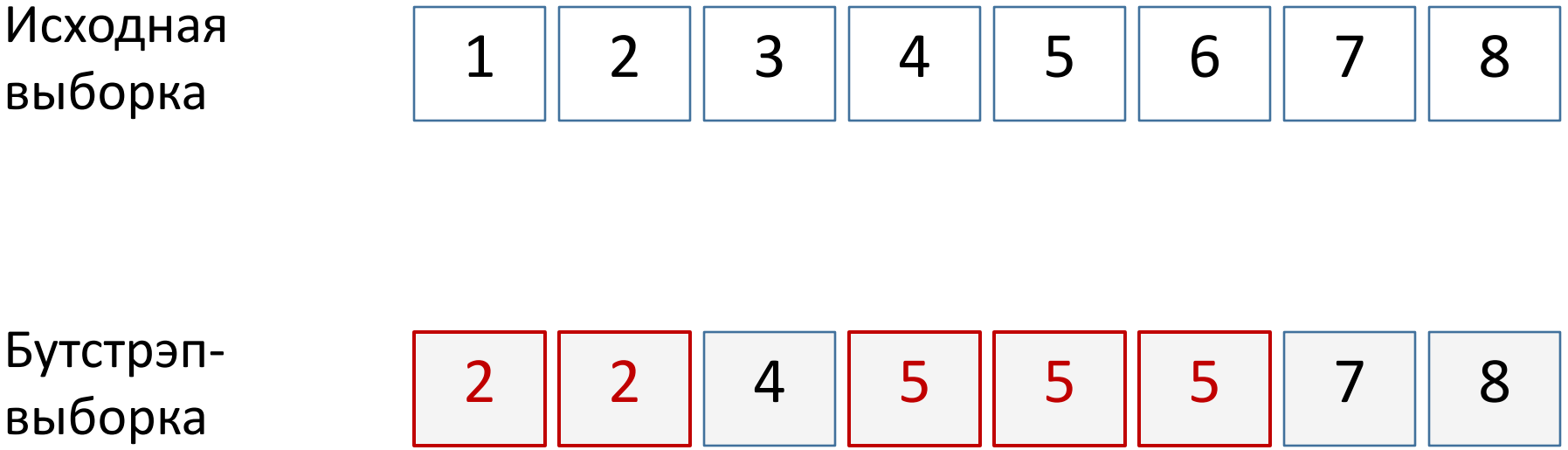


Признаки и ответ переносятся вместе

Объект остаётся доступным для следующего выбора

ТОТ ЖЕ РАЗМЕР, ДРУГОЙ СОСТАВ

Стандартный бутстрэп: $N_b = N$



8 строк, но 5 уникальных наблюдений

ЧТО ОСТАЛОСЬ ВНЕ ВЫБОРКИ?

Out-of-bag (OOB): отсутствуют в данном повторе

В обучении

2	2	4	5	5	5	7	8

OOB

1	3	6

Не участвовали
в этом обучении

В среднем при $N_b = N$ и большом N

≈ 63,2%

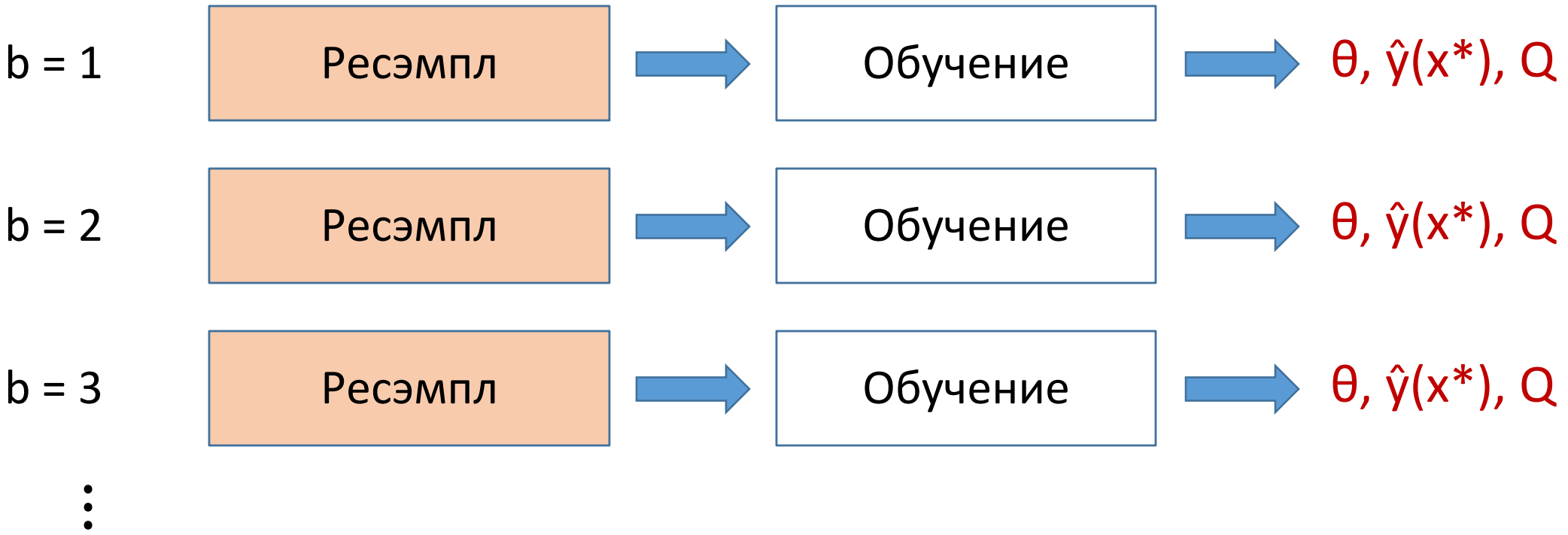
уникальных в обучении

≈ 36,8%

остаются в OOB

ПОВТОРИТЬ ОБУЧЕНИЕ В РАЗ

Каждый раз сохраняем интересующую величину



Здесь объекты независимы; для связанных данных нужны группы или блоки

Демонстрация.

LR_problem-uncertainties-Bootstrap.ipynb

ОДНА ПРОЦЕДУРА, ТРИ РЕЗУЛЬТАТА

Разные величины требуют разных распределений

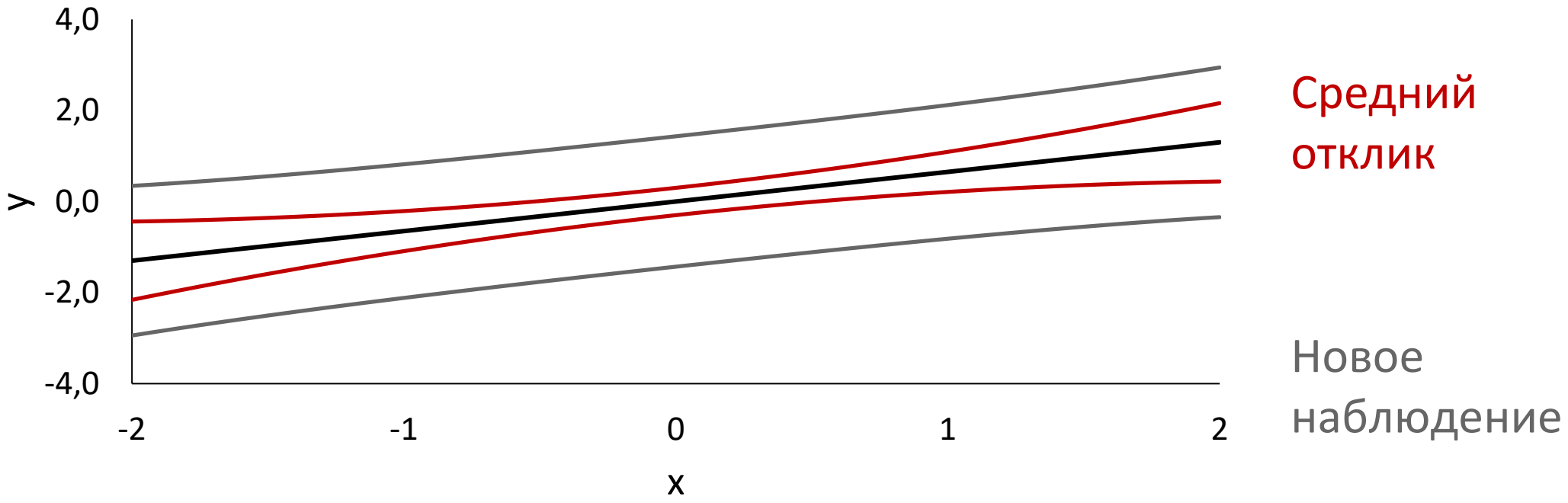
Параметр	Ответ при x*	OOB-метрика
$\theta_j^{(1)}$	$\hat{y}^{(1)}(x^*)$	$Q^{(1)}$
$\theta_j^{(2)}$	$\hat{y}^{(2)}(x^*)$	$Q^{(2)}$
...	...	...
$\theta_j^{(B)}$	$\hat{y}^{(B)}(x^*)$	$Q^{(B)}$

Одна и та же точка x* во всех повторах

Схема

СРЕДНИЙ ОТВЕТ И НОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Один x* и один уровень 95% — разная ширина интервала

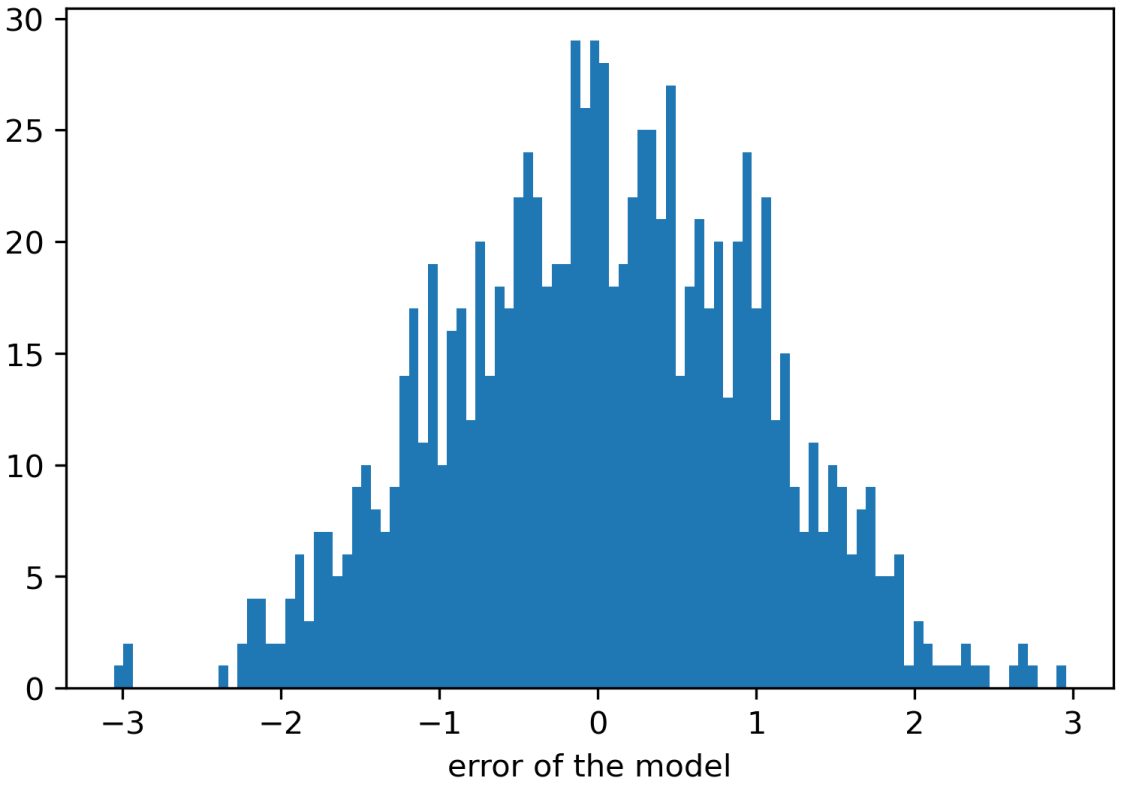


Новое наблюдение содержит собственный шум

Схема · интервалы в каждой фиксированной точке

ОШИБКИ МОДЕЛИ И РАЗБРОС МЕТРИКИ

Одна модель, много объектов



$e_i = \hat{y}_i - y_i$

Много моделей, по одной MAE

модель 1 → $MAE^{(1)}$

модель 2 → $MAE^{(2)}$

…

модель B → $MAE^{(B)}$

Схема: MAE на OOB каждого повтора

НАБЛЮДЕНИЯ И ПОВТОРЫ

N и B отвечают за разные вещи

N

Число наблюдений

Больше информации
о процессе

B

Число повторов

Точнее описано
полученное распределение

ПРОВЕРИМ ПОНИМАНИЕ

1 Что сохраняем: θ, $\hat{y}(x^*)$ или Q?

2 Больше наблюдений N или больше повторов B?

3 Средний ответ или новое наблюдение?

Далее: на каких данных оценивать качество?